

Mikroben & Zellen — Überblick

Körperzellen und Erreger im Überblick

Variante: Grundlagen

Inhalt

1. 1. Stammzellen
2. 2. Epithelzellen
3. 3. Nervenzellen
4. 4. Fortpflanzungszellen
5. 5. Knochenzellen

6. 6. Fettzellen
7. 7. Rote Blutkörperchen
8. 8. Immunzellen
9. 9. Erreger — Pathogene
10. 10. Bekannte Bakterien
11. 11. Bekannte Viren & andere Erreger

Die Zell-Kategorien orientieren sich an der Übersicht „Arten von Zellen“. Alle Illustrationen stammen aus der gemeinfreien NIH BioArt-Sammlung (bioart.niaid.nih.gov).

Stammzellen sind unspezialisierte Zellen, die sich selbst erneuern und in verschiedene reife Zelltypen entwickeln können. Embryonale und induzierte Stammzellen (iPS) sind pluripotent — sie können fast alles werden. Gewebsspezifische Stammzellen liefern Nachschub für Blut, Haut, Darm, Nerven und Knochen.

Embryonale Stammzelle (ESC)

Bild fehlt

AUFGABE: Pluripotente Zelle aus dem frühen Embryo (Blastozyste). Kann sich in jede der über 200 Zellarten des Körpers entwickeln.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird im Labor mit Wachstumsfaktoren in eine Ziellinie differenziert. Ausgangspunkt vieler regenerativer Therapien.

Induzierte pluripotente Stammzelle (iPS)

Bild fehlt

AUFGABE: Eine Körperzelle (z. B. Hautzelle), die mit wenigen Transkriptionsfaktoren in einen embryonalen Zustand zurückgesetzt wurde — kann sich in fast jeden Zelltyp entwickeln.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird in vitro mit spezifischen Wachstumsfaktoren in eine Ziel-Zelllinie differenziert. Quelle vieler Therapien.

Hämatopoetische Stammzelle (HSC)

Bild fehlt

AUFGABE: Mutterzelle aller Blutzellen. Liegt im Knochenmark, teilt sich selten und kann alle Blutlinien bilden — von roten Blutkörperchen bis Lymphozyten.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Braucht spezielle Nischenzellen im Knochenmark (Osteoblasten, Stromazellen) und Wachstumsfaktoren.

Mesenchymale Stammzelle (MSC)

Bild fehlt

AUFGABE: Reservezelle für Stützgewebe. Kann sich zu Knochen-, Knorpel-, Muskel-, Fett- oder Bindegewebszellen entwickeln.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Sitzt in Knochenmark, Fettgewebe und Nabelschnur. Liefert je nach Bedarf Vorläufer.

Neuronale Stammzelle (NSC)

Bild fehlt

AUFGABE: Vorläufer aller Nervenzelltypen. Im erwachsenen Gehirn nur noch in wenigen Nischen aktiv (z. B. Hippocampus).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Wachstumsfaktoren (EGF, FGF) und auf den Gewebezustand. Liefert Neuronen und Gliazellen.

Endotheliale Vorläuferzelle (EPC)

Bild fehlt

AUFGABE: Junge Endothelzelle. Wird bei Wundheilung und Gefäßneubildung mobilisiert und ersetzt geschädigte Gefäßwand.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Aus dem Knochenmark rekrutiert; reagiert auf VEGF und andere Gefäß-Wachstumsfaktoren.

Epithelzellen kleiden alle Innen- und Außenflächen des Körpers aus: Haut, Schleimhaut von Mund, Magen-Darm-Trakt und Lunge sowie Drüsen. Sie bilden die erste mechanische und biochemische Schutzbarriere gegen die Umwelt.

Keratinozyt (Hautzelle)

Bild fehlt

AUFGABE: Baustein der Oberhaut. Lagert Keratin ein, verhornt nach oben und bildet so eine wasserdichte, robuste Schutzschicht.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Erneuert sich aus Stammzellen in der Basalschicht. Arbeitet mit Melanozyten und Langerhans-Zellen zusammen.

Enterozyt (Darmzelle)

Bild fehlt

AUFGABE: Hochprismatische Zelle mit dichtem Bürstensaum (Mikrovilli). Nimmt Nährstoffe aus dem Darm auf und reicht sie weiter.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird alle paar Tage von Darm-Stammzellen ersetzt. Bildet eine Schranke gegen Darmbakterien.

Becherzelle

Bild fehlt

AUFGABE: Becherförmige Schleimproduzentin im Darm und Atemtrakt. Stößt Mucin-Pakete aus, die ein schützendes Gel über das Epithel legen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Arbeitet mit Enterozyten zusammen. Wichtig gegen Austrocknung und Bakterien-Kontakt.

Paneth-Zelle

Bild fehlt

AUFGABE: Sitzt am Grund der Darm-Krypten und feuert antimikrobielle Eiweiße (Defensine, Lysozym) ab. Beschützt die Darm-Stammzellen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Bildet zusammen mit Stammzellen die Nische am Krypten-Grund.

Alveolarzelle Typ II

Bild fehlt

AUFGABE: Kleine, würfelige Lungenzelle. Produziert Surfactant — den Film, der die Lungenbläschen offen hält. Kann auch Typ-I-Zellen ersetzen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Lebt zwischen den dünnen Typ-I-Zellen, die den Gasaustausch erledigen.

Urothelzelle

Bild fehlt

AUFGABE: Dehnbare Zelle in der Blasenwand. Verändert ihre Oberfläche, wenn sich die Blase füllt, und ist gegen sauren Urin abgedichtet.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Bildet eine Barriere zwischen Urin und Körper. Erneuert sich aus Basalzellen.

Nervenzellen und ihre Unterstützer (Gliazellen) bilden das gesamte Nervensystem — Gehirn, Rückenmark sowie die peripheren Nervenbahnen, die Muskeln, Haut und Organe versorgen. Sie kommunizieren über elektrische Impulse und chemische Botenstoffe (Neurotransmitter).

Neuron (Nervenzelle)

Bild fehlt

AUFGABE: Rechen- und Signalzelle: sammelt Eingänge über Dendriten, summiert sie und schickt elektrische Impulse über das Axon weiter.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Hängt von Astrozyten (Versorgung) und Oligodendrozyten (Myelin) ab. Kommuniziert über Synapsen mit anderen Neuronen.

Motoneuron

Bild fehlt

AUFGABE: Nervenzelle, die Befehle vom Rückenmark zu den Muskeln leitet. Ihr Axon kann meterlang sein und endet an der motorischen Endplatte.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Steuert Skelettmuskeln über Acetylcholin. Bei ALS sterben genau diese Zellen ab.

Astrozyt

Bild fehlt

AUFGABE: Sternförmige Stützzelle. Versorgt Neuronen, hält Ionen und Botenstoffe im Gleichgewicht, baut Teile der Blut-Hirn-Schranke mit.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Versorgt Neuronen und reguliert die lokale Durchblutung.

Oligodendrozyt

Bild fehlt

AUFGABE: Wickelt im Gehirn und Rückenmark mehrere Axone gleichzeitig in Myelin ein — die elektrische Isolierung der Nerven.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Versorgt Axone teilweise mit Energie. Bei Multipler Sklerose ist genau diese Myelinschicht das Ziel.

Mikroglia

Bild fehlt

AUFGABE: Makrophagen des Gehirns: tasten ständig mit dünnen Fortsätzen das Gewebe ab, fressen Schutt, beschneiden Synapsen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Stammen schon embryonal aus dem Dottersack. Erste Verteidigungslinie gegen Infektionen im Gehirn.

Schwann-Zelle

Bild fehlt

AUFGABE: Myelin-Bildner im peripheren Nervensystem: jede Schwann-Zelle wickelt ein Stück eines einzelnen Axons ein.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Hilft auch bei der Regeneration peripherer Nerven nach Verletzungen.

Fortpflanzungszellen (Keimzellen) tragen das Erbgut an die nächste Generation weiter. Eizelle und Spermium verschmelzen bei der Befruchtung. Sertoli-, Leydig-, Granulosa- und Theca-Zellen ernähren, schützen und hormonell steuern die heranreifenden Keimzellen.

Spermium

Bild fehlt

AUFGABE: Männliche Keimzelle mit halbem Chromosomensatz. Schwimmt aktiv zum Ei und liefert die väterliche DNA bei der Befruchtung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reift im Hoden unter Anleitung von Sertoli-Zellen. Braucht Testosteron aus Leydig-Zellen.

Eizelle (Oozyte)

Bild fehlt

AUFGABE: Größte Zelle des Körpers, voller Nährstoffe und mütterlicher Faktoren. Reift einmal pro Zyklus heran und wartet auf das Spermium.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von Granulosa- und Theca-Zellen im Follikel umsorgt. Nach Befruchtung entsteht der Embryo.

Sertoli-Zelle

Bild fehlt

AUFGABE: Amme der Spermien: sitzt in den Hodenkanälchen, ernährt die reifenden Spermien und schirmt sie vom Immunsystem ab (Blut-Hoden-Schranke).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf FSH (Hypophyse) und steuert die Spermienreifung über Inhibin und Androgen-Bindungs-Protein.

Leydig-Zelle

Bild fehlt

AUFGABE: Hormonfabrik des Hodens: produziert Testosteron auf Befehl der Hypophyse. Treibt Spermienproduktion und männliche Merkmale an.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf LH (Hypophyse). Versorgt Sertoli-Zellen und den ganzen Körper mit Testosteron.

Granulosazelle

Bild fehlt

AUFGABE: Hüllzelle im Eierstock-Follikel: ernährt die heranreifende Eizelle und wandelt Androgene aus Theca-Zellen in Östrogen um.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf FSH. Nach dem Eisprung bildet sie zusammen mit Theca-Zellen den Gelbkörper (Corpus luteum).

Theca-Zelle

Bild fehlt

AUFGABE: Außenhülle des Eierstock-Follikels. Produziert Androgene als Vorstufe für das Östrogen der Granulosazellen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf LH (Hypophyse). Arbeitet eng mit Granulosazellen für die Hormonbalance im Zyklus.

Knochen sind ein lebendes Gewebe, das ständig auf- und abgebaut wird. Osteoblasten bauen neue Matrix, Osteoklasten lösen alte Knochensubstanz auf, Osteozyten überwachen das Gleichgewicht. Knorpel, Sehnen und Bindegewebe ergänzen den Bewegungsapparat.

Osteoblast

Bild fehlt

AUFGABE: Baut neues Knochengewebe: scheidet Kollagen aus und mineralisiert es mit Calcium. Mauert sich selbst ein und wird so zur Osteozyte.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Arbeitet im Wechselspiel mit Osteoklasten, die Knochen abbauen. Hormonell durch Parathormon und Vitamin D gesteuert.

Osteoklast

Bild fehlt

AUFGABE: Vielkernige Riesenzelle, die Knochen wieder abbaut. Sondert Säure und Enzyme ab, die Calcium und Matrix herauslösen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Stammt aus der Monozyten-Linie. Im Gleichgewicht mit Osteoblasten — bei Osteoporose überwiegen die Osteoklasten.

Osteozyt

Bild fehlt

AUFGABE: Reife Knochenzelle, in der eigenen Matrix eingemauert. Spürt mechanische Belastung und signalisiert Osteoblasten und Osteoklasten Umbauarbeiten.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Verbindet sich über lange Zellfortsätze in winzigen Kanälen mit Nachbarzellen. Lebt Jahrzehnte.

Chondrozyt (Knorpelzelle)

Bild fehlt

AUFGABE: Sitzt einzeln oder in kleinen Gruppen in einer „Lakune“ aus Knorpelmatrix. Stellt das gummiartige Knorpelgewebe her und erhält es.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Knorpel ist gefäßarm — die Zellen leben von Diffusion. Wichtig für Gelenke, Bandscheiben, Wachstumsfugen.

Tenozyt (Sehnenzelle)

Bild fehlt

AUFGABE: Schmale, in Reihen angeordnete Zelle in Sehnen. Produziert kräftige Kollagenfasern, die Muskeln mit Knochen verbinden.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf mechanische Zugbelastung. Heilt langsam, weil Sehnen schlecht durchblutet sind.

Fibroblast

Bild fehlt

AUFGABE: Bindegewebs-Allrounder: produziert Kollagen und andere Fasern, hält die Haut und Organe in Form und schließt Wunden.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird bei Wunden durch Wachstumsfaktoren (TGF- β , PDGF) aktiviert. Arbeitet eng mit Makrophagen zusammen.

Fettzellen (Adipozyten) speichern Energie als Lipid und wirken auch als Hormondrüse (Leptin, Adiponektin). Weißes Fett ist der klassische Energiespeicher, braunes Fett verbrennt es zur Wärmeerzeugung, beiges Fett liegt dazwischen. Vorläufer- und Stammzellen sorgen für Nachschub.

Weißer Adipozyt

Bild fehlt

AUFGABE: Klassische Fettzelle: ein einziger riesiger Lipidtropfen schiebt Zellkern und Zytoplasma an den Rand. Speichert Energie für magere Zeiten.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Insulin zur Aufnahme von Fett angeregt. Schüttet Leptin aus, das dem Gehirn den Sättigungszustand meldet.

Brauner Adipozyt

Bild fehlt

AUFGABE: Heizung des Körpers: viele kleine Lipidtropfen und besonders viele Mitochondrien. Verbrennt Fett direkt zu Wärme statt zu ATP (über UCP1).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Bei Säuglingen reichlich, beim Erwachsenen v. a. am Hals und Schlüsselbein. Aktiv bei Kälte.

Beige Adipozyt

Bild fehlt

AUFGABE: Zwischenform: sitzt in weißem Fett, kann aber auf Kältereiz oder Sport zu einer wärmeerzeugenden Zelle umgeschaltet werden („Bräunung“).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Irisin (aus dem Muskel) und Noradrenalin. Therapeutisch interessant gegen Adipositas.

Präadipozyt

Bild fehlt

AUFGABE: Direkter Vorläufer der Fettzelle. Wartet als spindelförmige Zelle im Fettgewebe und kann sich bei Bedarf zur reifen Adipozyte umbauen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf hormonelle Signale (Insulin, Glukokortikoide, PPAR γ). Liefert Nachschub bei Gewichtszunahme.

Lipoblast

Bild fehlt

AUFGABE: Frühe Vorläuferzelle aus der mesenchymalen Stammzelle. Sammelt erste kleine Lipidtropfen, bevor sie zur Präadipozyte reift.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wichtig in der Embryonalentwicklung des Fettgewebes; in Liposarkomen treten sie wieder verstärkt auf.

Adipogene Vorläuferzelle

Bild fehlt

AUFGABE: Aus mesenchymalen Stammzellen abgeleitete Vorstufe, die noch in mehrere Richtungen gehen kann — meist aber zur Fettzelle wird.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Sitzt in der Gefäßnische des Fettgewebes. Reagiert auf Ernährung, Hormone und Entzündungssignale.

Rote Blutkörperchen (Erythrozyten) transportieren Sauerstoff aus der Lunge ins Gewebe und Kohlendioxid zurück. Sie reifen im Knochenmark in mehreren Schritten — vom Erythroblasten über den Retikulozyten zum kernlosen Erythrozyten. Megakaryozyten und Blutplättchen sind nahe Verwandte aus derselben Vorläuferzelle.

Erythrozyt (rotes Blutkörperchen)

Bild fehlt

AUFGABE: Sauerstoff-Transporter: kein Zellkern, randvoll mit Hämoglobin. Lebt rund 120 Tage und kreist Millionen Mal durch den Körper.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird vom Hormon Erythropoietin (Niere) angeregt. Liefert Sauerstoff an alle Körperzellen.

Retikulozyt

Bild fehlt

AUFGABE: Junges Blutkörperchen: gerade aus dem Knochenmark entlassen, noch mit RNA-Resten. Reift binnen ein bis zwei Tagen zum vollwertigen Erythrozyten.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Anteil im Blut (~1 %) zeigt, wie viel Nachschub das Knochenmark gerade liefert — wichtiger klinischer Marker.

Erythroblast

Bild fehlt

AUFGABE: Kernhaltige Vorläuferzelle im Knochenmark. Synthetisiert Hämoglobin, stößt zum Schluss den Zellkern ab und wird zum Retikulozyten.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reift in mehreren Stufen (proerythroblastisch → basophil → polychromatisch → orthochromatisch).

Megakaryozyt

Bild fehlt

AUFGABE: Riesenzelle im Knochenmark mit vielfach gelapptem Kern. Schnürt aus ihrem Zellkörper Tausende Blutplättchen ab — verwandt mit der Erythrozyten-Linie.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Thrombopoietin (TPO) aus der Leber stimuliert. Stammt zusammen mit dem Erythrozyten aus dem MEP-Vorläufer.

Thrombozyt (Blutplättchen)

Bild fehlt

AUFGABE: Kleine zellkernfreie Bruchstücke. Verkleben Wunden, bilden den ersten Pfropfen und starten die Blutgerinnung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Stammen von Megakaryozyten ab. Arbeiten eng mit Gerinnungsfaktoren und Endothelzellen zusammen.

Sichelzelle (Erythrozyt, sichelförmig)

Bild fehlt

AUFGABE: Pathologische Form des Erythrozyten: durch mutiertes Hämoglobin (HbS) verformt er sich bei Sauerstoffmangel zur Sichel. Verstopft Kapillaren und löst Sichelzellanämie aus.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Autosomal-rezessiv vererbt. Träger mit nur einer Kopie sind besser vor Malaria geschützt — daher in Endemiegebieten häufig.

Immunzellen erkennen, markieren und beseitigen Krankheitserreger und entartete Zellen. T- und B-Zellen sind die spezialisierten Truppen der adaptiven Abwehr, Makrophagen und Neutrophile die schnelle Eingreiftruppe der angeborenen Immunität, NK-Zellen die Wachhunde gegen Virus- und Tumorzellen.

T-Helferzelle (CD4)

Bild fehlt

AUFGABE: Dirigent der Immunantwort: erkennt fremde Stücke (Antigene), die andere Zellen ihm zeigen, und schüttet Botenstoffe aus, die andere Zellen aktivieren.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Braucht antigen-präsentierende Zellen (dendritische Zellen, Makrophagen). Aktiviert B-Zellen und CD8-Killerzellen.

Zytotoxische T-Zelle (CD8)

Bild fehlt

AUFGABE: Killerzelle: erkennt infizierte oder entartete Zellen am Innenleben (MHC-I) und tötet sie gezielt mit Perforin und Granzymen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch dendritische Zellen scharfgemacht, oft mit Hilfe von T-Helferzellen. Tötet virusinfizierte Körperzellen und Tumorzellen.

B-Zelle

Bild fehlt

AUFGABE: Antikörper-Fabrik: bindet Antigene mit ihrem Rezeptor und verwandelt sich in Plasmazellen, die maßgeschneiderte Antikörper produzieren.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird oft erst mit Hilfe von T-Helferzellen voll aktiv. Greift Bakterien, Viruspartikel und Toxine im Blut und Gewebe an.

Natürliche Killerzelle (NK)

Bild fehlt

AUFGABE: Wachhund der angeborenen Abwehr: tötet Zellen, die ihre MHC-I-„Ausweise“ verloren haben — typisch bei Virusinfekt oder Krebs.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Botenstoffe (Interferone, IL-12) angefeuert. Tötet virusinfizierte Zellen und Tumorzellen ohne Vorab-Sensibilisierung.

Makrophage

Bild fehlt

AUFGABE: Großer Fresser: schluckt Bakterien, tote Zellen und Schutt, zeigt Bruchstücke davon an T-Zellen und ruft per Botenstoff Verstärkung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Geht aus Monozyten im Blut hervor. Frisst Bakterien, Pilze, Krebszellen und putzt Wunden auf.

Neutrophil

Bild fehlt

AUFGABE: Stoßtrupp Nummer eins: zuerst am Entzündungsort, frisst Bakterien, spuckt antimikrobielle Stoffe aus und wirft auch klebrige DNA-Netze (NETs).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Chemokine angelockt. Greift Bakterien und Pilze an, lebt nur Stunden bis wenige Tage.

Pathogene sind alles, was krank machen kann: Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten und Prionen. Sie leben in Luft, Wasser, Boden, in Tieren und auf unserer Haut — die meisten Mikroben sind harmlos oder nützlich, einige hochgefährlich.

Kokken (Kugelbakterien)

Bild fehlt

AUFGABE: Kugelförmige Bakterien, oft in Trauben oder Ketten (z. B. Staphylo-, Streptokokken). Manche sind harmlose Mitbewohner, andere lösen Lungen-, Haut- oder Halsentzündungen aus.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Neutrophilen und Makrophagen aufgenommen; Antikörper helfen beim Markieren.

Stäbchenbakterien

Bild fehlt

AUFGABE: Längliche Bakterien wie E. coli, Salmonellen, Tuberkelbazillen. Vermehren sich rasch und können Toxine bilden.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Phagozyten gefressen; intrazellulär sitzende Arten (TB) brauchen T-Zell-Hilfe.

Virus

Bild fehlt

AUFGABE: Kein „Lebewesen“: nur Erbgut in einer Hülle. Schleust sich in Körperzellen ein und zwingt sie, neue Viruspartikel zu bauen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von CD8-T-Zellen und NK-Zellen verfolgt; Antikörper binden freie Viruspartikel.

Pilz

Bild fehlt

AUFGABE: Eukaryotische Mikroben — Hefen oder Fäden (Hyphen). Beispiel: Candida im Mund/Darm, Aspergillus in der Lunge.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Neutrophilen, Makrophagen und Th17-Zellen kontrolliert.

Parasit

Bild fehlt

AUFGABE: Vom Einzeller (Plasmodium → Malaria) bis zum Wurm. Lebt in oder auf seinem Wirt und schädigt ihn dabei.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird oft mit IgE, Eosinophilen und Mastzellen bekämpft; Antikörper und Th2-Antwort sind zentral.

Prion

Bild fehlt

AUFGABE: Kein Lebewesen, kein Virus — ein falsch gefaltetes Eiweiß, das andere Eiweiße dazu zwingt, sich genauso falsch zu falten. Verursacht z. B. Creutzfeldt-Jakob, BSE.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Vom Immunsystem kaum erkannt; keine Antikörperabwehr.

Bakterien sind einzellige Lebewesen ohne echten Zellkern (Prokaryoten). Sie leben überall — in Boden und Wasser, auf der Haut und im Darm. Die meisten sind harmlos oder nützlich; einige wenige verursachen weltweit Millionen Krankheitsfälle pro Jahr.

Mycobacterium tuberculosis (TB)

Bild fehlt

AUFGABE: Stäbchen mit wachsartiger Hülle, das sich in Makrophagen einnistet und jahrelang in der Lunge schlummern kann. Erreger der Tuberkulose — bis heute eine der tödlichsten Infektionen weltweit.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird über die Atemluft übertragen. Eindämmung durch Makrophagen und CD4-T-Zellen; ohne diese persistiert der Erreger.

Staphylococcus aureus (MRSA)

Bild fehlt

AUFGABE: Kokken in Traubenform. Sitzt häufig harmlos auf der Haut und im Nasen-Rachen-Raum, kann aber Wundinfektionen, Abszesse und Sepsis auslösen. MRSA-Stämme sind antibiotikaresistent.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von Neutrophilen gefressen und durch Antikörper markiert. Krankenhaushygiene ist gegen Resenzausbreitung entscheidend.

Streptococcus pneumoniae

Bild fehlt

AUFGABE: Kokken in Ketten, häufig im Nasen-Rachen-Raum. Hauptursache für Lungen-, Mittelohr- und Hirnhautentzündung, vor allem bei Kindern und älteren Menschen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Polysaccharid-Kapsel schützt vor Phagozytose; Antikörper und Komplement durchbrechen diesen Schutz. Impfstoffe verfügbar.

Escherichia coli

Bild fehlt

AUFGABE: Stäbchen aus dem Darm. Die meisten Stämme sind harmlos oder nützlich; einige (z. B. EHEC) bilden Toxine und verursachen schwere Durchfälle und Nierenversagen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Verbreitung über Schmierinfektion und kontaminierte Lebensmittel. Wird im Darm durch IgA-Antikörper und Schleimbarriere kontrolliert.

Salmonella enterica

Bild fehlt

AUFGABE: Stäbchen aus dem Darm vieler Tiere. Über verunreinigte Eier, Geflügel oder Wasser aufgenommen, löst sie Durchfall (Salmonellose) oder Typhus aus.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von Neutrophilen, Makrophagen und dem Darmepithel bekämpft; die Th1-Antwort ist für die Elimination zentral.

Helicobacter pylori

Bild fehlt

AUFGABE: Spiralförmiges Bakterium, das im sauren Magen überlebt. Verursacht Magenschleimhautentzündung, Magengeschwüre und erhöht das Risiko für Magenkrebs.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Übertragung meist in der Kindheit. Behandlung mit Antibiotika kombiniert mit Säureblockern; Impfstoff in Entwicklung.

Viren bestehen aus Erbgut in einer Hülle und brauchen eine Wirtszelle, um sich zu vermehren. Pilze und Parasiten sind dagegen eigenständige Lebewesen. Die hier gezeigten Erreger befallen Menschen weltweit und reichen vom harmlosen Schnupfen bis zu schweren Pandemien.

Influenzavirus (Grippe)

Bild fehlt

AUFGABE: Atemwegsvirus mit segmentiertem RNA-Genom. Mutiert ständig, weshalb der Impfstoff jährlich angepasst wird. Verursacht saisonale Wellen und gelegentlich Pandemien.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird per Tröpfchen übertragen. CD8-T-Zellen und Antikörper räumen infizierte Zellen und freie Viruspartikel ab.

SARS-CoV-2 (COVID-19)

Bild fehlt

AUFGABE: Coronavirus mit „Krone“ aus Spike-Proteinen. Bindet an ACE2-Rezeptoren in den Atemwegen und löste 2020 die globale COVID-19-Pandemie aus.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Übertragung per Aerosol. mRNA- und Vektorimpfstoffe trainieren Antikörper und T-Zellen gegen das Spike-Protein.

HIV

Bild fehlt

AUFGABE: Retrovirus, das gezielt CD4-T-Helferzellen befällt und sein Erbgut in das menschliche Genom integriert. Unbehandelt zerstört es das Immunsystem (AIDS).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Übertragung über Blut, Sexualkontakt und Mutter-Kind. Antiretrovirale Therapie (ART) hält das Virus dauerhaft in Schach.

Hepatitis-B-Virus (HBV)

Bild fehlt

AUFGABE: DNA-Virus, das die Leber befällt und in Leberzellen persistiert. Chronische Infektionen können zu Leberzirrhose und Leberkrebs führen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Übertragung über Blut, Sexualkontakt und perinatal. Impfung verfügbar und Bestandteil vieler nationaler Impfprogramme.

Plasmodium (Malaria)

Bild fehlt

AUFGABE: Einzelliger Parasit, übertragen durch Anophelesmücken. Befällt erst die Leber, dann rote Blutkörperchen und löst zyklische Fieberattacken aus. Weltweit über 500.000 Todesfälle pro Jahr.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Behandelt mit Antimalaria-Medikamenten; neue Impfstoffe (RTS,S, R21) werden in Endemiegebieten eingesetzt.

Candida albicans

Bild fehlt

AUFGABE: Hefepilz, der bei vielen Menschen harmlos im Mund, Darm und Genitaltrakt lebt. Bei geschwächtem Immunsystem oder nach Antibiotika kann er sich ausbreiten und schwere Infektionen verursachen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Th17-Zellen, Neutrophile und das Mikrobiom der Schleimhäute in Schach gehalten.

Bildquellen

Alle Illustrationen stammen aus der NIH BioArt-Sammlung (<https://bioart.niaid.nih.gov>) und sind gemeinfrei.

Embryonale Stammzelle (ESC) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Induzierte pluripotente Stammzelle (iPS) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Hämatopoetische Stammzelle (HSC) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Mesenchymale Stammzelle (MSC) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Neuronale Stammzelle (NSC) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Endotheliale Vorläuferzelle (EPC) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Keratinozyt (Hautzelle) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Enterozyt (Darmzelle) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Becherzelle — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Paneth-Zelle — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Alveolarzelle Typ II — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Urothelzelle — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Neuron (Nervenzelle) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Motoneuron — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Astrozyt — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Oligodendrozyt — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Mikroglia — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Schwann-Zelle — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Spermium — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Eizelle (Oozyte) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Sertoli-Zelle — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Leydig-Zelle — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Granulosazelle — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Theca-Zelle — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Osteoblast — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Osteoklast — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Osteozyt — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Chondrozyt (Knorpelzelle) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Tenozyt (Sehnenzelle) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Fibroblast — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Weißer Adipozyt — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Brauner Adipozyt — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Beige Adipozyt — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Präadipozyt — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Lipoblast — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Adipogene Vorläuferzelle — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Erythrozyt (rotes Blutkörperchen) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Retikulozyt — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Erythroblast — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Megakaryozyt — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Thrombozyt (Blutplättchen) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Sichelzelle (Erythrozyt, sichelförmig) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

T-Helferzelle (CD4) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Zytotoxische T-Zelle (CD8) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

B-Zelle — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Natürliche Killerzelle (NK) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Makrophage — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Neutrophil — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Kokken (Kugelbakterien) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Stäbchenbakterien — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Virus — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Pilz — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Parasit — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Prion — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Mycobacterium tuberculosis (TB) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Staphylococcus aureus (MRSA) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Streptococcus pneumoniae — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Escherichia coli — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Salmonella enterica — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Helicobacter pylori — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Influenzavirus (Grippe) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

SARS-CoV-2 (COVID-19) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

HIV — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Hepatitis-B-Virus (HBV) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Plasmodium (Malaria) — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*

Candida albicans — NIH BioArt *Public domain (NIH BioArt)*